

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа №9

По дисциплине Информационная безопасность

Тема работы Аудит физической безопасности помещения

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Пикуль А.С.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Модель угроз	4
1.2 Обход и выявление уязвимостей.....	4
1.3 Оценка рисков.....	5
1.4 Контрмеры.....	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
ПРИЛОЖЕНИЕ А Фотографии объекта	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — провести аудит физической безопасности реального помещения, к которому у вас есть законный доступ: выявить уязвимости, оценить риски и предложить контрмеры по трём направлениям: защита людей, данных и оборудования.

В качестве объекта исследования был выбран жилой блок общежития, включающий в себя 6 комнат, санузел, кухню и коридор.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Модель угроз

В жилом блоке проживает до 12 **человек**, потенциально им могут угрожать другие люди (жители и гости), закрытая на замок электрощитовая, кухонная плита и прочие электроприборы, способные вызвать возгорание или удары током. **Данные** студентов хранятся в основном на ноутбуках, реже – на стационарных компьютерах и бумаге, потенциальная угроза для данных – кража или пожар вместе с техникой. Из **оборудования** можно выделить персональные компьютеры, смартфоны, маршрутизаторы, общую ethernet сеть, а также различную технику умного дома (по типу колонок и лампочек).

Из наиболее вероятных нарушителей можно выделить работников, жителей или их гостей с плохими намерениями. Из менее вероятных — случайных воров. Основные неумышленные угрозы: пожары, удары током, выключение электропитания (можно застрять в лифтах или удариться в темноте, однако СКУД продолжит работу).

1.2 Обход и выявление уязвимостей

Периметр и доступ

На входе в общежитие стоит домофонная дверь и пропускной пункт. Вход через окна заблокирован решетками на первом этаже. Реально открывание пожарного выхода изнутри. Проход следом теоретически возможен. Пропускные именные RFID метки выдаются в администрации общежития. Охрана может пропустить гостей и потерявших пропуск студентов. Двери в личные комнаты студенты закрывают редко, не смотря на то, что такая возможность имеется (рисунок А.1). Щитовые закрываются на маленький замочек (рисунок А.2), ключ на охране.

Меры контроля

На всей территории общежития плотно установлено видеонаблюдение (рисунок А.3), существует очень мало слепых зон, однако даже они являются анклавом в зоне действия камер. В общежитии присутствует очень громкая пожарная сигнализация и система радиооповещения (рисунок А.4). На пропускном пункте происходит круглосуточное посменное дежурство охраны. Ведется электронный журнал посещения жителей и бумажный журнал для гостей. Повсеместно в коридорах присутствует аварийное освещение, которое не выключается ни днем, ни ночью, ни при обрыве электричества (рисунок А.5).

Защита данных и оборудования

В комнатах есть доступ общий домен ethernet, к технике жильцов. Техника на пропускном пункте закрывается при временном отсутствии охраны. Техника не закреплена. Посторонний пройдя пропускной пункт может попасть в любую незапертую комнату. Комнаты администрации обычно закрыты.

Защита людей

В каждой комнате есть план эвакуации (рисунок А.6), существуют две лестницы: основная и аварийная (рисунок А.7), на каждом этаже основной лестницы есть пожарные рукава. Аварийное освещение не выключается. Пожарные кнопки (рисунок А.8) и датчики дыма (рисунок А.9) установлены повсеместно. Кнопка вызова внешнего отряда охраны находится у охранника.

1.3 Оценка рисков

В таблице 1 представлен составленный реестр рисков.

Таблица 1 — Реестр рисков

№	Уязвимость	Категория	Вероятность	Ущерб	Итоговый риск
1	Студенты редко запирают двери личных комнат	Данные / оборудование	Высокая	Высокий	Критический
2	Возможность пройти следом через входную дверь (tailgating)	Данные / оборудование	Средняя	Высокий	Высокий
3	Посторонний после прохода через пропускной пункт может попасть в незапертую комнату	Данные / оборудование	Средняя	Высокий	Высокий
4	Общий Ethernet-доступ к технике жильцов	Данные	Средняя	Высокий	Высокий
5	Пожар, отключение электропитания и другие аварийные ситуации	Люди / данные / оборудование	Средняя	Высокий	Высокий
6	Техника жильцов не закреплена физически	Оборудование	Средняя	Средний	Средний
7	Возможность открыть пожарный выход изнутри	Люди	Низкая	Высокий	Средний
8	Наличие небольших слепых зон видеонаблюдения	Данные / оборудование	Низкая	Средний	Низкий

Реалистичная цепочка проникновения выглядит следующим образом: **проход следом через входную дверь, попадание в коридор, обнаружение незапертой комнаты, получение физического доступа к ноутбуку или другой технике.**

Видеонаблюдение и присутствие охраны снижают вероятность успешного сценария, однако не устраняют его полностью. Основной слабостью является то, что после прохождения внешнего уровня защиты дальнейший доступ к комнатам во многом зависит от привычек самих жильцов.

Таким образом, несколько отдельных уязвимостей усиливают друг друга: обход входного контроля позволяет попасть внутрь, а незапертая комната устраняет дополнительный барьер между нарушителем и оборудованием или данными.

1.4 Контрмеры

Для снижения выявленных рисков предлагаются следующие меры.

Сдерживание

- Разместить заметные предупреждения о необходимости закрывать двери комнат и не пропускать незнакомых людей следом.
- Сохранить существующее видеонаблюдение и хорошо освещённые коридоры.
- Разместить информационные таблички о видеонаблюдении и контроле доступа.
- Проводить краткое информирование жильцов о правилах физической безопасности.

Воспрепятствование

- Использовать замки личных комнат постоянно, а не только при длительном отсутствии.

- Усилить контроль входа, чтобы RFID-пропуск использовался индивидуально каждым жильцом.
- Для особо ценной техники использовать физическое крепление или замки.
- Ограничить физический доступ к сетевому оборудованию и другой критичной технике.
- Для важных документов и носителей использовать запираемое хранение.

Обнаружение

- Сохранить круглосуточное видеонаблюдение и периодически проверять наличие слепых зон.
- Использовать электронный журнал посещений и бумажный журнал гостей.
- Обеспечить контроль за случаями прохода посетителей и студентов без собственного пропуска.
- При возможности использовать датчики открытия для помещений с особо ценным оборудованием.

Реагирование

- Определить порядок действий охраны при обнаружении постороннего человека в жилом блоке.
- Сохранить круглосуточное дежурство охраны.
- Обеспечить понятный порядок действий при пожаре и других аварийных ситуациях.
- Регулярно информировать жильцов о маршрутах эвакуации и действиях при срабатывании пожарной сигнализации.

Организационные и технические меры

В таблице 2 представлены организационные и технические меры.

Таблица 2 — Организационные и технические меры

Мера	Тип	Стоимость
Обязательное запирание дверей комнат	Организационная	Бесплатно
Правило «не пропускать незнакомых следом»	Организационная	Бесплатно
Инструктаж жильцов по физической безопасности	Организационная	Низкая
Регулярный аудит слепых зон камер	Организационная	Низкая
Информационные таблички	Организационная и техническая	Низкая
Физическое крепление ценной техники	Техническая	Средняя
Дополнительные датчики открытия	Техническая	Средняя
Запираемое хранение важных документов и носителей	Техническая	Средняя
Дополнительные средства контроля доступа	Техническая	Средняя или высокая

В первую очередь целесообразно реализовать меры, не требующие бюджета: постоянное запирание комнат, отказ от пропуска незнакомых людей следом и информирование жильцов. Они непосредственно устраняют наиболее существенную выявленную уязвимость.

Дополнительные технические меры, такие как физическое крепление оборудования и усиление контроля доступа, следует применять к наиболее ценному и критичному оборудованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе аудита физической безопасности жилого блока были рассмотрены защита людей, данных и оборудования, а также периметр, контроль доступа, видеонаблюдение и защита от аварийных угроз. Основной проблемой оказалась возможность получить доступ к незапертой комнате после прохождения входного контроля. Это показывает, что даже при наличии охраны, камер и пропусков один слабый слой защиты может значительно снизить общую безопасность помещения.

По результатам работы наиболее важным изменением в своих привычках считаю необходимость всегда запираеть дверь комнаты и не пропускать незнакомых людей следом через вход. Также следует не оставлять ценную технику без присмотра и внимательнее относиться к хранению данных. Аудит показал, что физическая безопасность является важной частью общей защиты: если злоумышленник получает физический доступ к оборудованию, одних технических средств защиты может оказаться недостаточно.

А ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА



Рисунок А.1 — lock



Рисунок А.2 — electr



Рисунок А.3 — camera



Рисунок А.4 — radio



Рисунок А.5 — lights

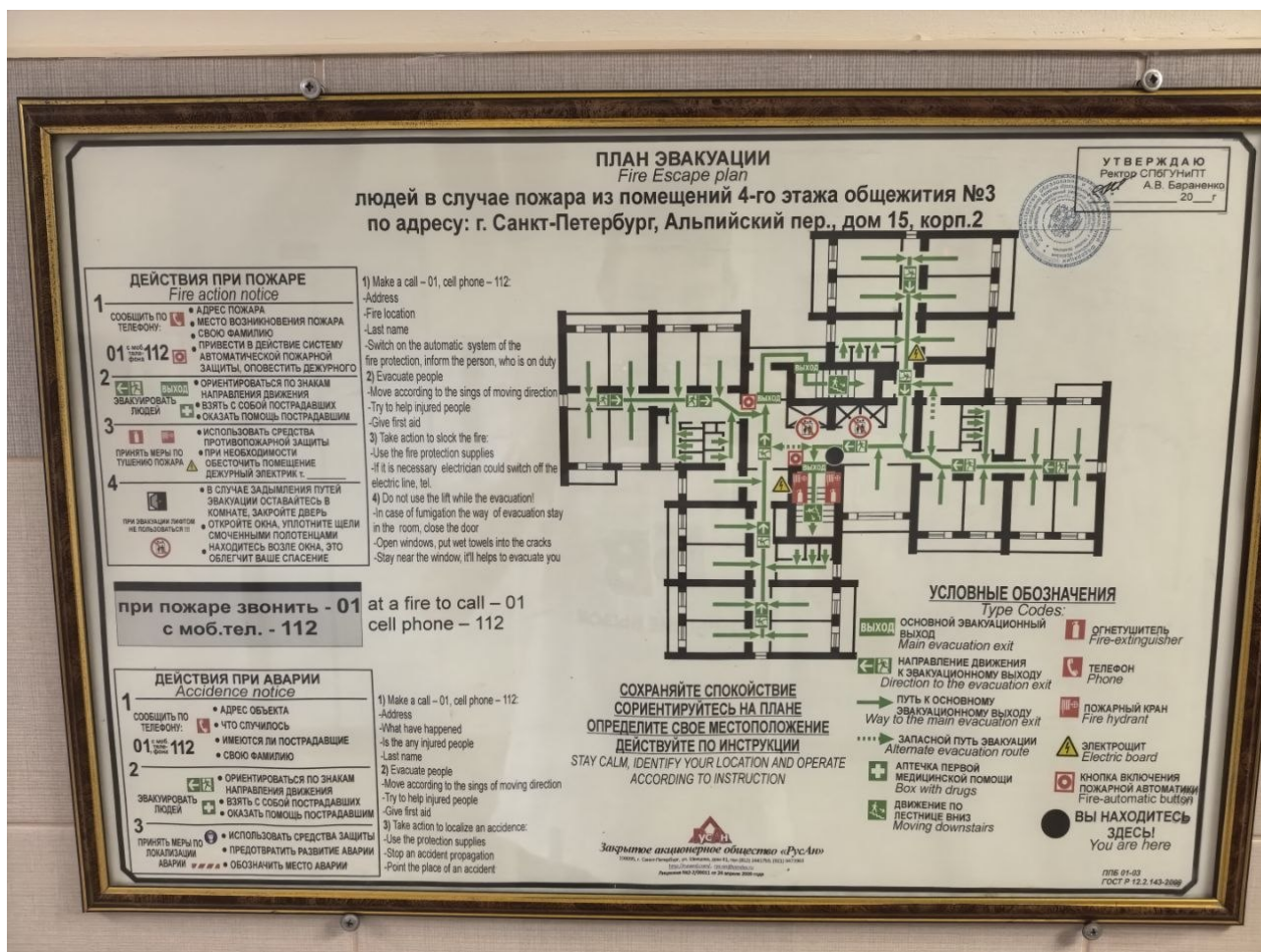


Рисунок А.6 — plan



Рисунок А.7 — second-exit



Рисунок А.8 — fire-button

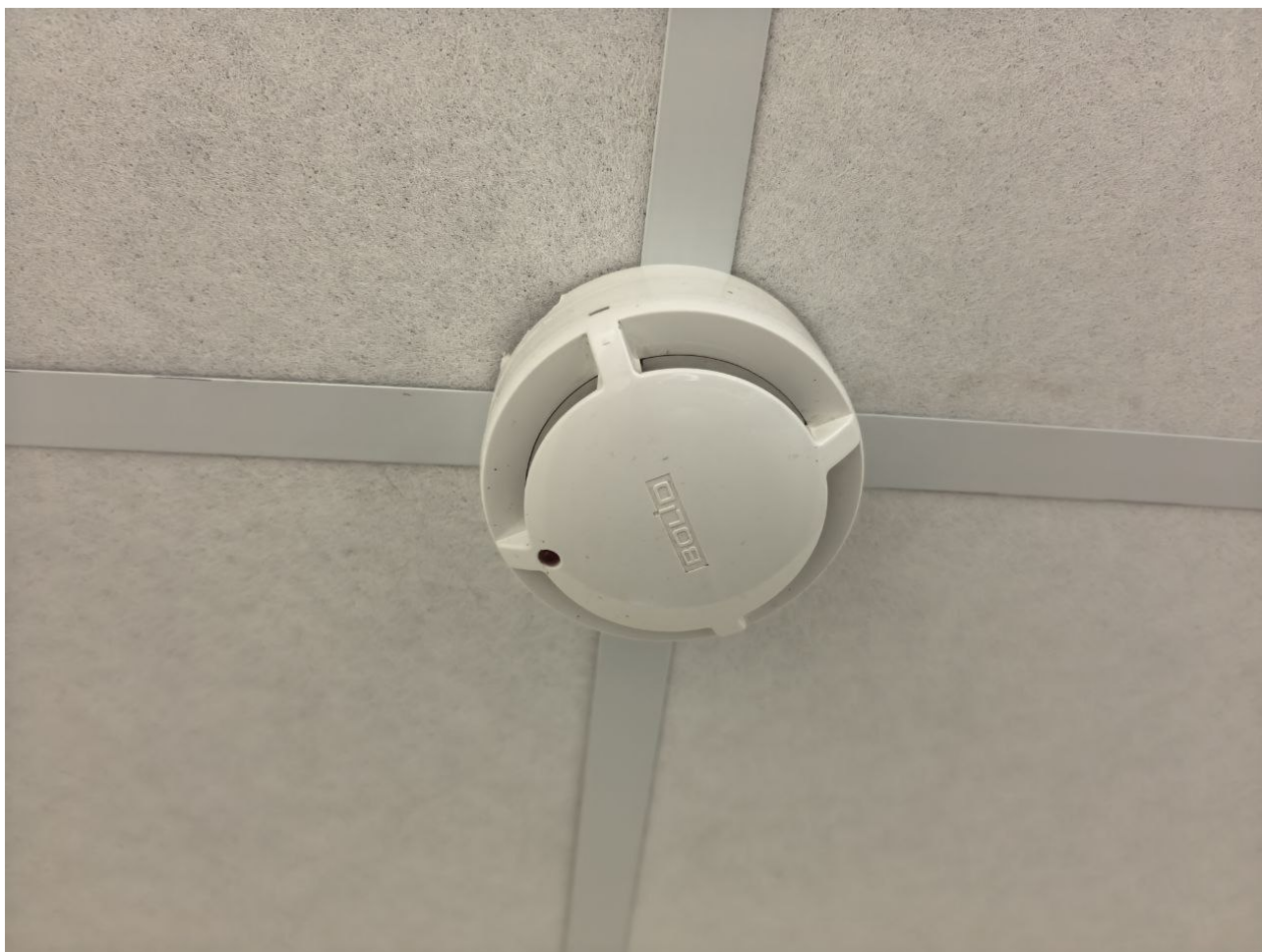


Рисунок А.9 — fire-detector